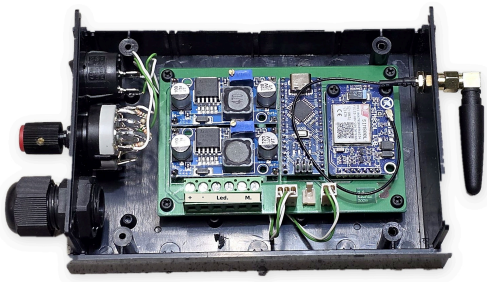
Barstyklės valdiklio naudojimo instrukcija

Valdiklis barsto pašarą SMS komanda arba mygtuku. Barstomas kiekis nustatomas vieną kartą kalibruojant (apmokymo tumbleriu), o vėliau galima barstyti pusę, pilną, pusantros ar dvigubą normą.

Valdiklis

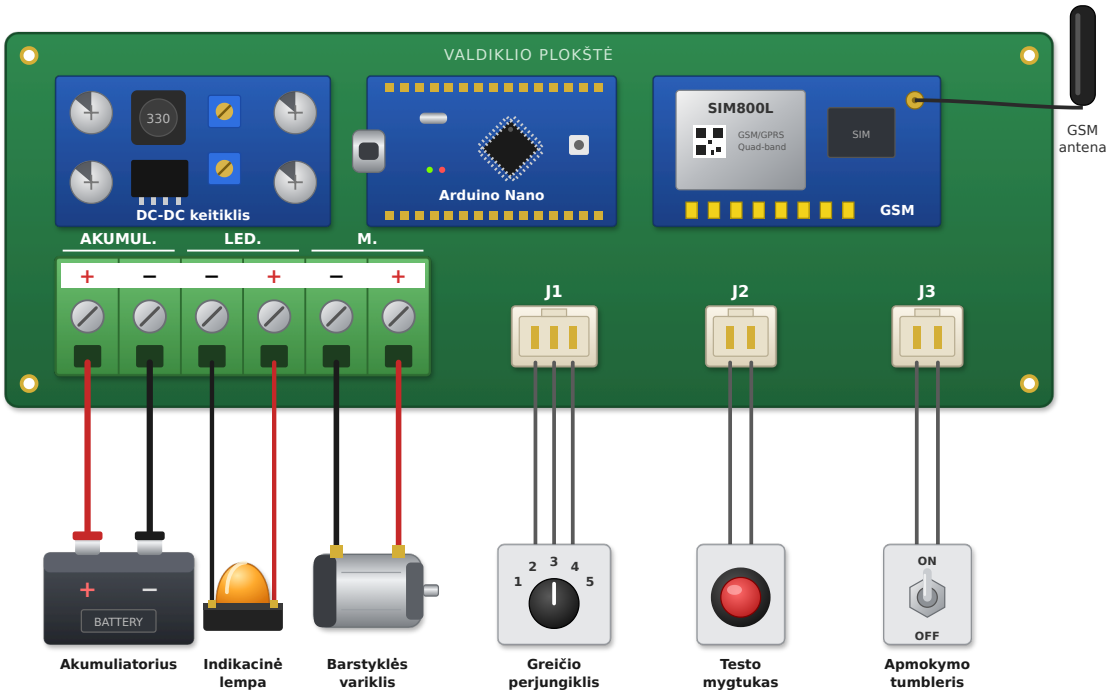






Priekinė panelė: apmokymo tumbleris („Normos apmokymas“), barstymo greičio perjungiklis (1–5) ir laidų įvadas. **Galinė pusė:** GSM antena. **Vidus:** žalias gnybtynas laidams ir baltos jungtys valdymo elementams (žr. 1 skyrių).

1. Laidų pajungimas



Žalias gnybtynas, gnybtai skaičiuojami **iš kairės**:

Gnybtas	Ką jungti
1 `+`	Akumuliatoriaus pliusas (12 V)
2 `–`	Akumuliatoriaus minusas
3 `–`	Indikacinės lempos minusas
4 `+`	Indikacinės lempos pliusas
5 `–`	Variklio minusas
6 `+`	Variklio pliusas

Baltos jungtys, **iš kairės**:

Jungtis	Ką jungti
J1 (3 kontaktai)	Greičio perjungiklis
J2	Testo mygtukas
J3	Apmokymo tumbleris

1. Visus laidus junkite **išjungę maitinimą**.
2. Prisukite GSM anteną ir įdėkite SIM kortelę (**be PIN kodo**).
3. Prijunkite lempą, variklį ir valdymo elementus.
4. Akumuliatorių junkite **paskutinį**, tiksliai pagal `+` ir `–`.

Jei variklis sukasi ne į tą pusę, sukeiskite vietomis abu `M.` laidus.

2. Įjungimas

Įjungus maitinimą valdiklis per ~1 min. prisijungia prie GSM tinklo. Jei telefonas jau užregistruotas, ateina SMS **„Pasileido sms valdiklis“**.

Jei SIM kortelės nėra, įjungtas PIN kodas ar GSM modulis neatsako, valdiklis po ~1 min. pats persikrauna ir bando iš naujo. Laikinas sutrikimas praeina savaime.

3. Registracija (vieną kartą)

1. Įjunkite valdiklį ir palaukite ~1 min., kol prisijungs prie tinklo.
2. Iš savo telefono nusiųskite SMS: `Reg`
3. Po ~10 s gausite **patvirtinimo SMS**, kad registracija pavyko. Jame pateikiamas ir **visų**

SMS komandų sąrašas:

```
Registracija sekminga!

SMS komandos:
Reg
Restart
Info
Norma_05
Norma_1
Norma_15
Norma_2
Clear

Sekmingo naudojimo !
```

Valdiklis vykdo komandas **tik iš užregistruoto numerio**. Kitų numerių SMS ignoruojamos ir neatsakomos.

Norite valdyti kitu telefonu? Nusiųskite `Reg` iš naujo telefono: valdiklis persiregistruos ir toliau klausys tik jo.

4. Barstymo greitis

Greitis nustatomas **perjungikliu su 5 pozicijomis**:

Pozicija	Variklio greitis
1	40 %
2	50 %
3	60 %
4	80 %
5	100 %

Paleistas variklis sklandžiai įsibėgėja iki nustatyto greičio, o sustabdomas taip pat sklandžiai sulėtėja (~1 s).

Valdiklis barsto **pagal laiką**, o išbarstomas kiekis priklauso nuo greičio. Todėl:

- **barstykite ta pačia perjungiklio pozicija, kuria darėte kalibraciją**;
- pakeitus poziciją, normos kiekis pasikeis, tad reikės kalibruoti iš naujo;
- poziciją keiskite tik kai variklis stovi. Barstant pasukus perjungiklį žemyn, variklis nesulėtėja.

5. Kalibracija (apmokymas)

Kalibracija nustato, kiek laiko barstyti **pilną normą**.

1. Perjungikliu nustatykite norimą barstymo greitį.
2. Įjunkite **apmokymo tumblerį**. Iškart užsidega lempa, po 4 s pradeda suktis variklis.
3. Kai išbarstomas jūsų norimas kiekis, **išjunkite tumblerį**. Variklis iškart sklandžiai sustoja. Laikas, kiek sukosi variklis, tampa pilna norma (`Norma_1`).
4. Gausite SMS **„Pilna norma isbarstyta“** su išmatuotu laiku milisekundėmis.

5. Lempa užgęsta po 4 s.

Laikas išsaugomas ir **nedingsta išjungus maitinimą**.

> **Tumbleris įjungtas trumpiau nei 4 s:** variklis nepasileidžia, SMS neateina, o pilna norma nustatoma **20 s**. Lempa užgęsta po 4 s. Norėdami tikslios normos, kalibruokite iš naujo.

6. Barstymas

SMS komanda

SMS	Kiek barstoma	Pvz., kai pilna norma 30 s
`Norma_05`	pusė normos	15 s
`Norma_1`	pilna norma	30 s
`Norma_15`	pusantros normos	45 s
`Norma_2`	dviguba norma	60 s

Kaip vyksta barstymas:

1. Iškart gausite SMS, pvz. **„Pilna norma barstoma...“** su akumuliatoriaus įtampa (`Bat`) ir ryšio stiprumu (`Sig`).
2. Užsidega lempa, po 4 s pradeda suktis variklis.
3. Praėjus normos laikui, variklis sklandžiai sustoja, ir tik tada ateina SMS, pvz. **„Pilna norma isbarstyta“** su barstymo laiku.
4. Lempa užgęsta po 4 s.

Testo mygtukas

Paspaudus **testo mygtuką** išbarstoma **pilna norma**, kaip su `Norma_1`. Pradžioje SMS neateina, o baigus ateina „Pilna norma isbarstyta“.

Kol vyksta barstymas

Nuo užsidegusios lempos iki variklio sustojimo (taip pat kalibruojant tumbleriu):

- **visos SMS komandos** (`Norma_*`, `Info`, `Restart`, `Clear`, `Reg`) ir testo mygtukas **ignoruojami**: nevykdomi ir neatsakomi;
- ignoruotos komandos **vėliau neįvykdomos**. Jei reikia, siųskite jas iš naujo, gavę SMS „... isbarstyta“.

7. Kitos komandos

SMS	Ką daro	Atsakymas
`Info`	Pasako akumuliatoriaus įtampą ir ryšio stiprumą	`Info:` / `Bat: 12.650 V` / `Sig: -71 dBm`
`Restart`	Perkrauna valdiklį	„Restartuoja sms valdiklis ...“, po ~1 min. „Pasileido sms valdiklis“
`Clear`	Ištrina užregistruotą numerį	„Numeris istrintas is atminties!“ Po to reikės vėl `Reg`

Kaip suprasti `Bat` ir `Sig` (orientacinės reikšmės)

`Bat` (12 V švino akumuliatorius)	Būklė
12,6 V ir daugiau	Pilnas
~12,2 V	Pusiau iškrautas
11,8 V ir mažiau	Reikia krauti

`Sig`	Ryšys
nuo −51 iki −75 dBm	Geras
nuo −77 iki −93 dBm	Vidutinis
−95 dBm ir silpniau	Silpnas, SMS gali vėluoti
`Unknown`	Nėra tinklo

8. Automatinis restartas

Valdiklis **kas 24 valandas** pats persikrauna, kad GSM modulis neužstrigtų. Tai normalu.

Restarto metu gausite dvi SMS:

1. „Restartuoja sms valdiklis ...“ – prieš perkrovimą;
2. „Pasileido sms valdiklis“ – po ~1 min., kai valdiklis vėl prisijungia prie tinklo.

Jei restarto laikas sutampa su barstymu, valdiklis **palaukia, kol barstymas baigsis**. Tada SMS ateina tokia tvarka: „... isbarstyta“, „Restartuoja sms valdiklis ...“, „Pasileido sms valdiklis“.

24 valandos skaičiuojamos nuo paskutinio įjungimo, todėl restarto laikas pasislenka, jei valdiklį išjungėte arba perkrovėte komanda `Restart`.

9. Energijos taupymas

Ramybės būsenoje valdiklis naudoja **~26–29 mA** (~0,7 Ah per parą): GSM modulis miega ir pabunda tik gavęs SMS, procesorius laukimo metu taip pat miega.

Multimetru matuojama srovė nuolat šiek tiek kinta – tai normalu.

Svarbu

- Komandas rašykite **tiksliai taip**, kaip parašyta: didžiosios ir mažosios raidės, apatinis brūkšnys, be tarpų.
- **Kitą komandą siųskite tik gavę atsakymą į ankstesnę**, kitaip ji gali dingti.
- **Barstymo metu komandų nesiųskite** – jos ignoruojamos.
- Jei valdikliui buvo **atnaujinta programa**, **pakalibruokite iš naujo** – senoji kalibracija duos mažesnį kiekį.
- Neatsako? Nusiųskite `Info`. Jei ir tada neatsako, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.